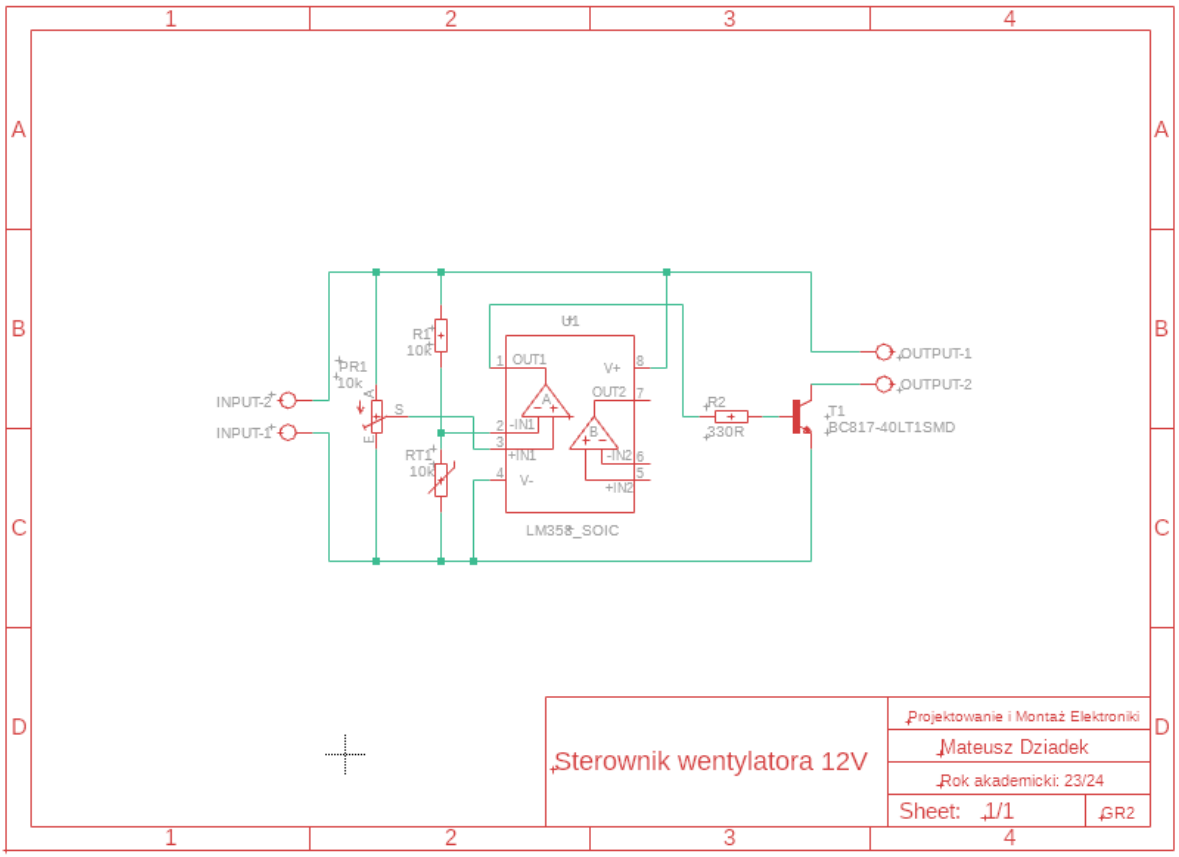
Projektowanie i Montaż Elektroniki

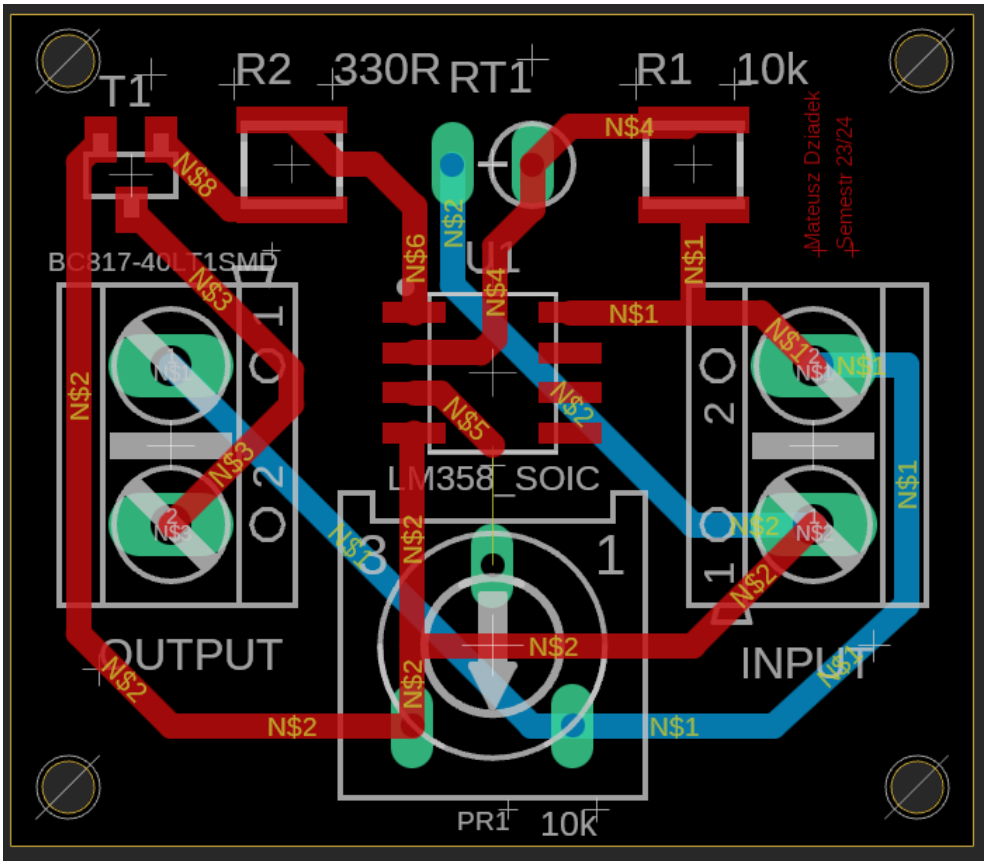
Mini Projekt

Mateusz Dziadek, nr. albumu: 157411, grupa laboratoryjna: 2

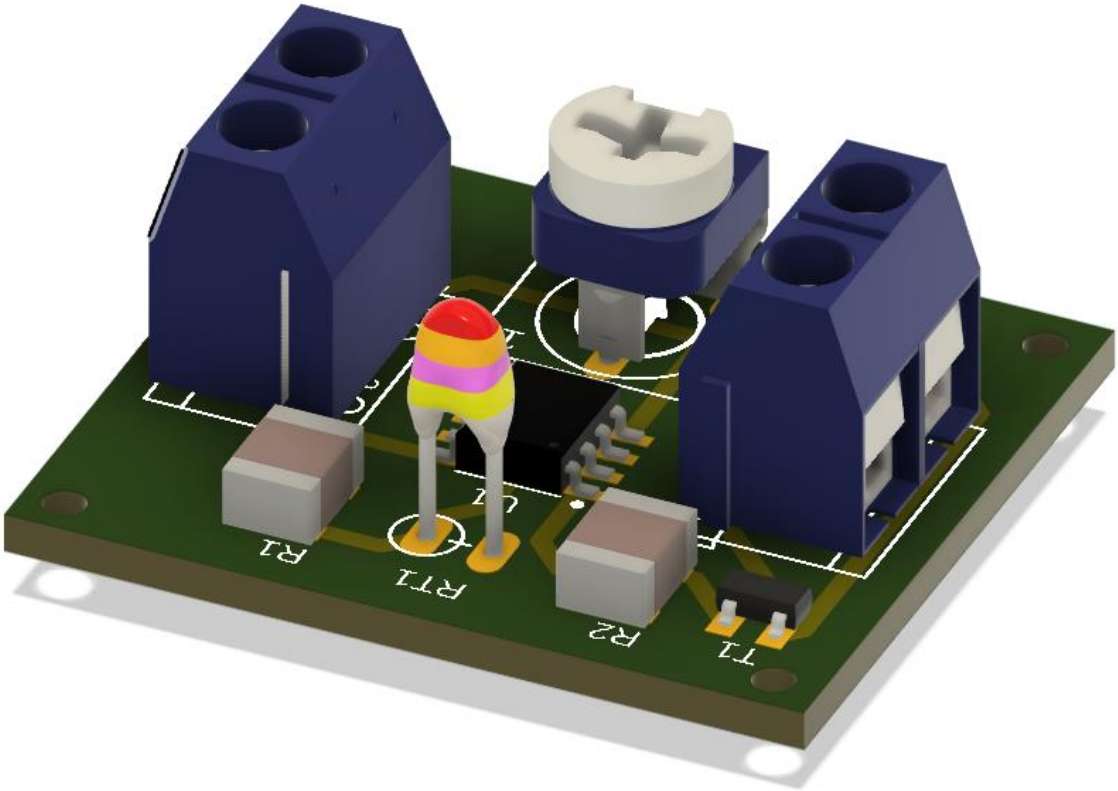
1. Schemat SCH



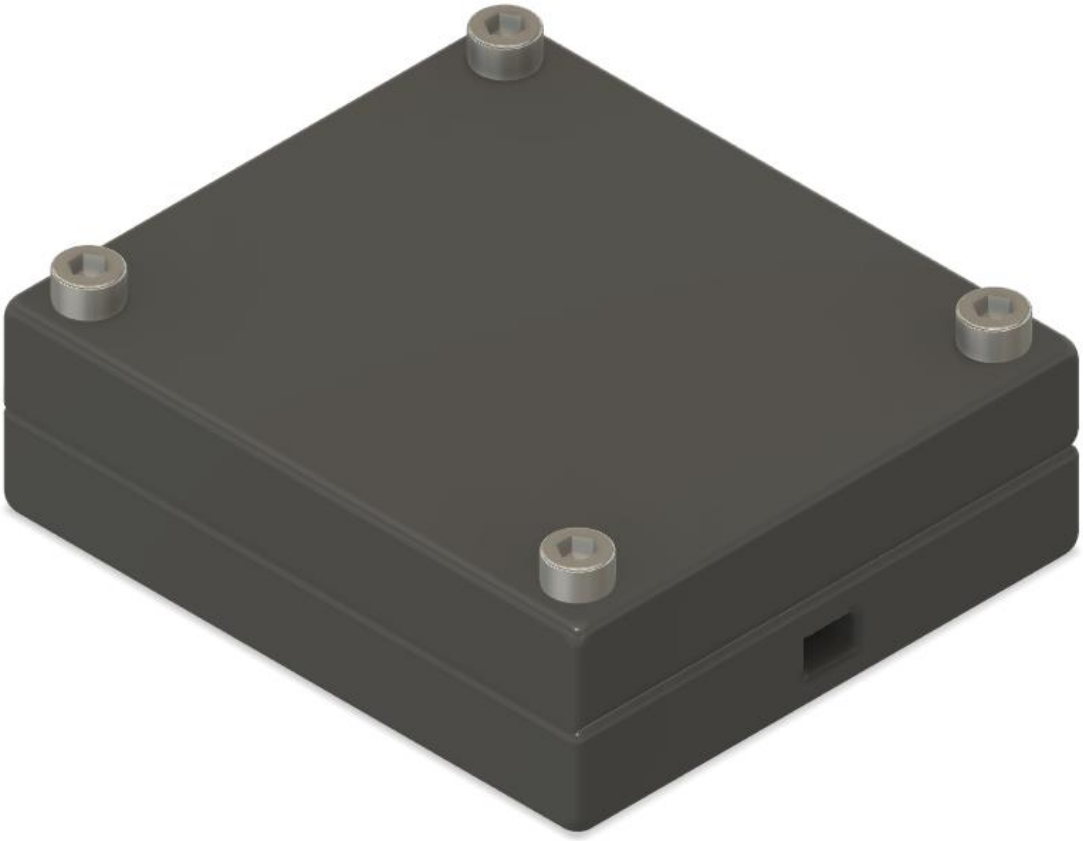
2. Schemat BRD



3. *Model 3D*



4. *Obudowa*



5. *Lista komponentów z cenami (na podstawie cen ze strony tme.eu)*

Nazwa komponentu	***Cena***
Rezystor SMD0805-10K	5.08 PLN/100szt.
Rezystor SMD0805-330R	5.83 PLN/100szt.
Termistor NTCM-10K-B4150	2.72 PLN/1szt.
Potencjometr RKT6V-10K	4.45 PLN/10szt.
LM358ZS8G/TR	3.96 PLN/1szt.
BC817-16-QR	4.22 PLN/25szt.
Złącze ARK 282836-2TE CONNECTIVITY x2	5.69 PLN/2szt.

6. *Wprowadzenie płytki do kalkulatora*

WYMIAR PŁYTKI

Maksymalny rozmiar pojedynczej płytki prototypowej: 300x400mm. Powyżej tego wymiaru PCB wyceniamy indywidualnie.

26 mm x 30 mm = 0.08 dm^2

Ilość sztuk: 1 Pow. całkowita:: 0.08 dm^2

PARAMETRY LAMINATU

Rodzaj laminatu ☑ FR4 ☐ MCPCB (aluminium) ☐ Powierzony laminat (np. Rogers, teflonowy)

Ilość warstw: dwustronna (dwuwarstwowa)

Grubość laminatu: 1.5 mm

Grubość miedzi: 35 µm

WYKONANIE

Liczba otworów na pojedynczej płytce: 13

Metalizacja otworów: ☑

Soldermaska dwustronna ☑ zielona ☐ czarna ☐ biała ☐ niebieska ☐ czerwona

Cynowanie: ☐ HAL ☑ chemiczne

Opis: ☑ jednostronny (biały)

DODATKI

Frezowane otwory: ☑ Metalizacja krawędzi: ☐ Frezowanie na głębokość: ☐

Półotwory metalizowane (castellated holes): ☐

Uwagi do płytki (opcjonalnie)

KOSZT PŁYTEK

Termin wykonania: STANDARD EKO (14 dni)

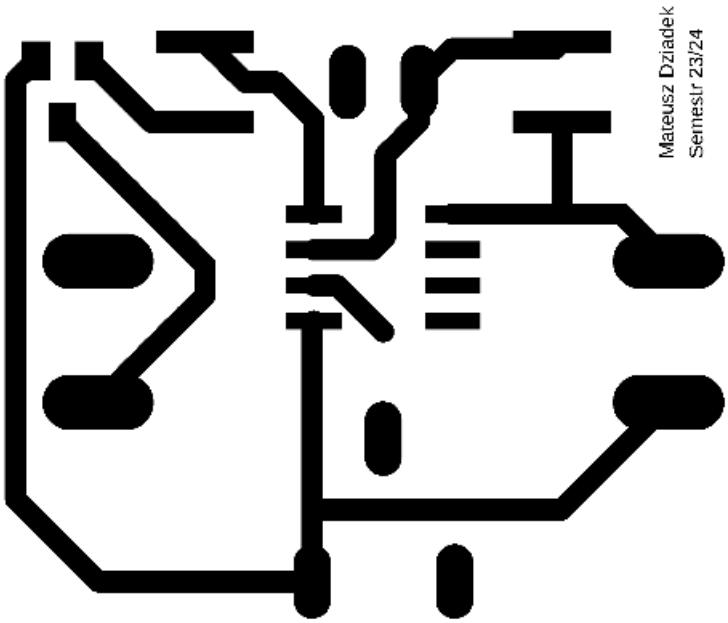
Cena za sztukę: 45 zł NETTO

SUMA: 45 zł NETTO

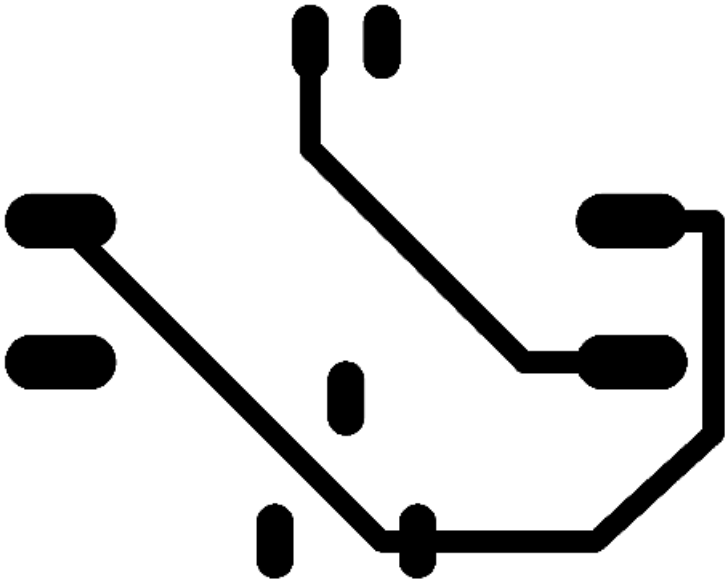
DO ZAPŁATY: 55.35 zł BRUTTO

Suma (komponenty + płytka): 87,57 PLN

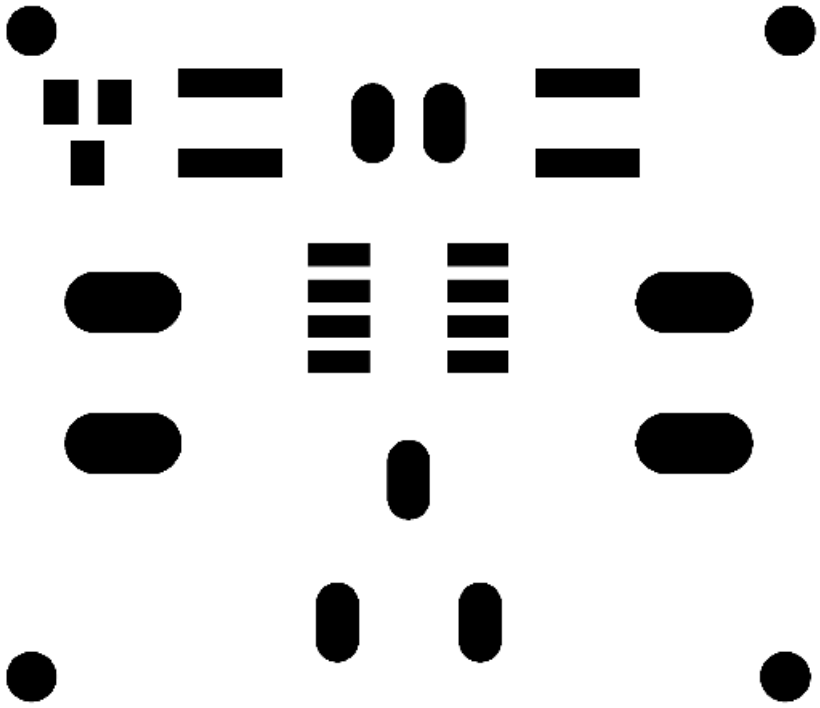
7. Pliki GERBER



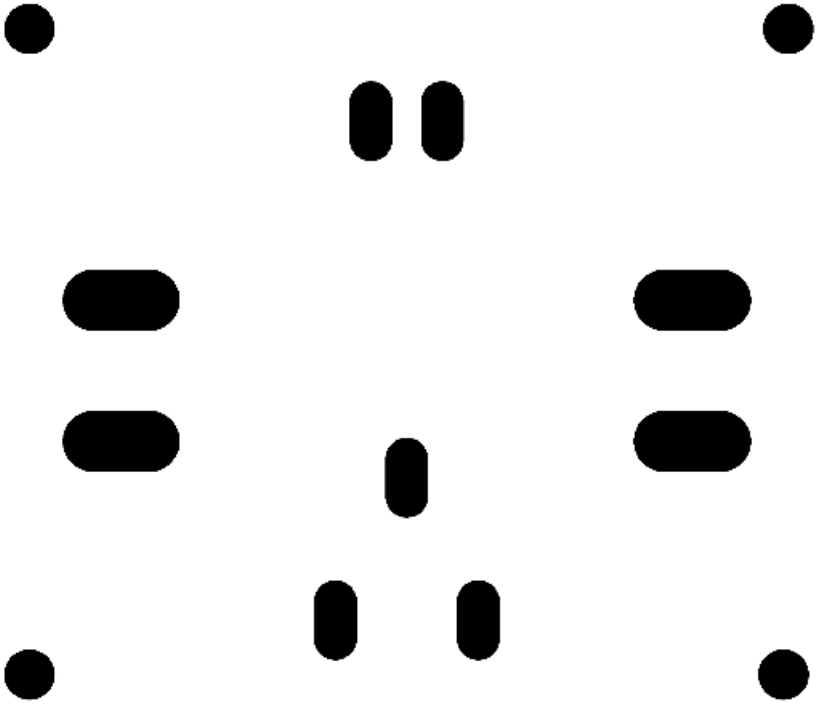
Top Copper



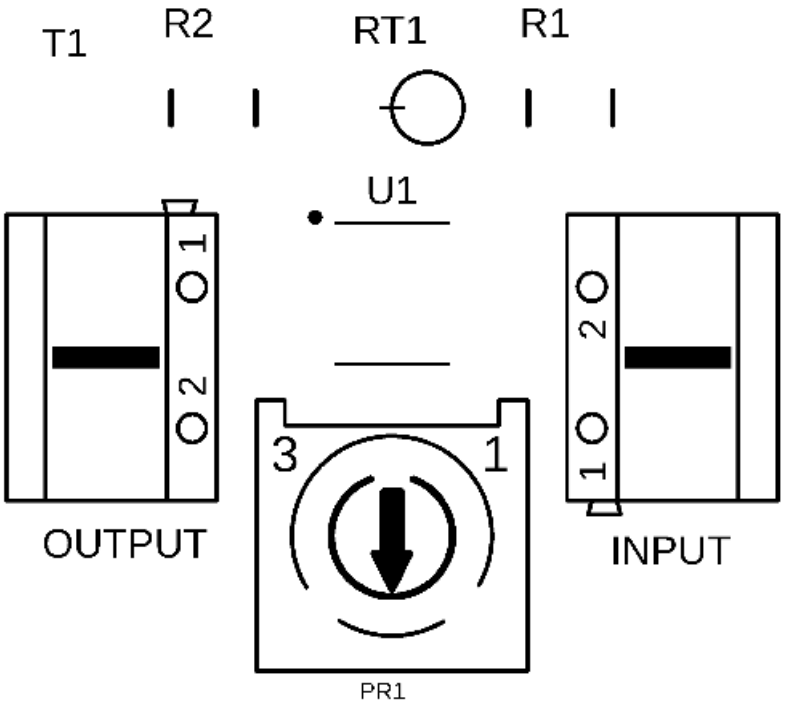
Bottom Copper



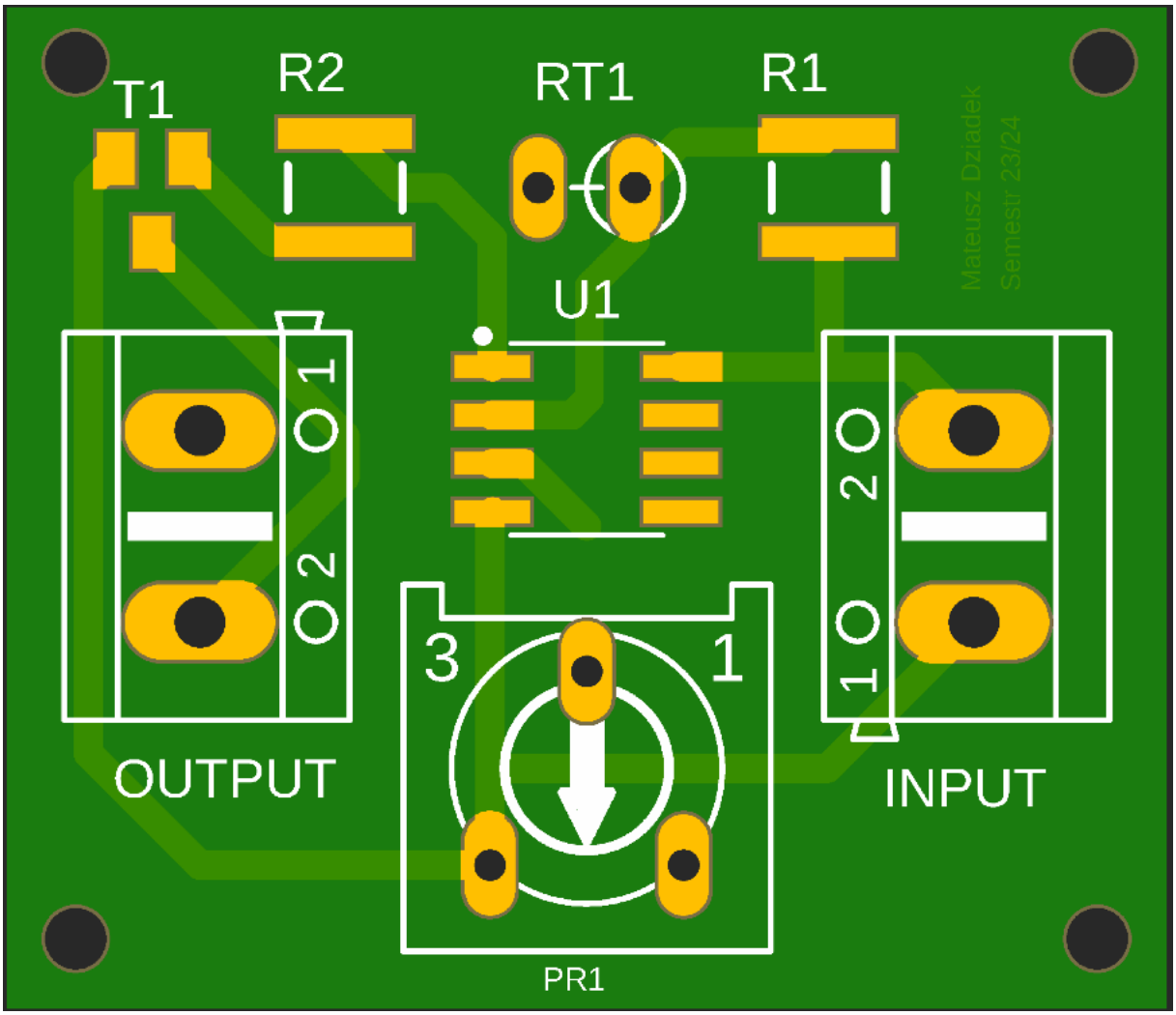
Soldermask Top



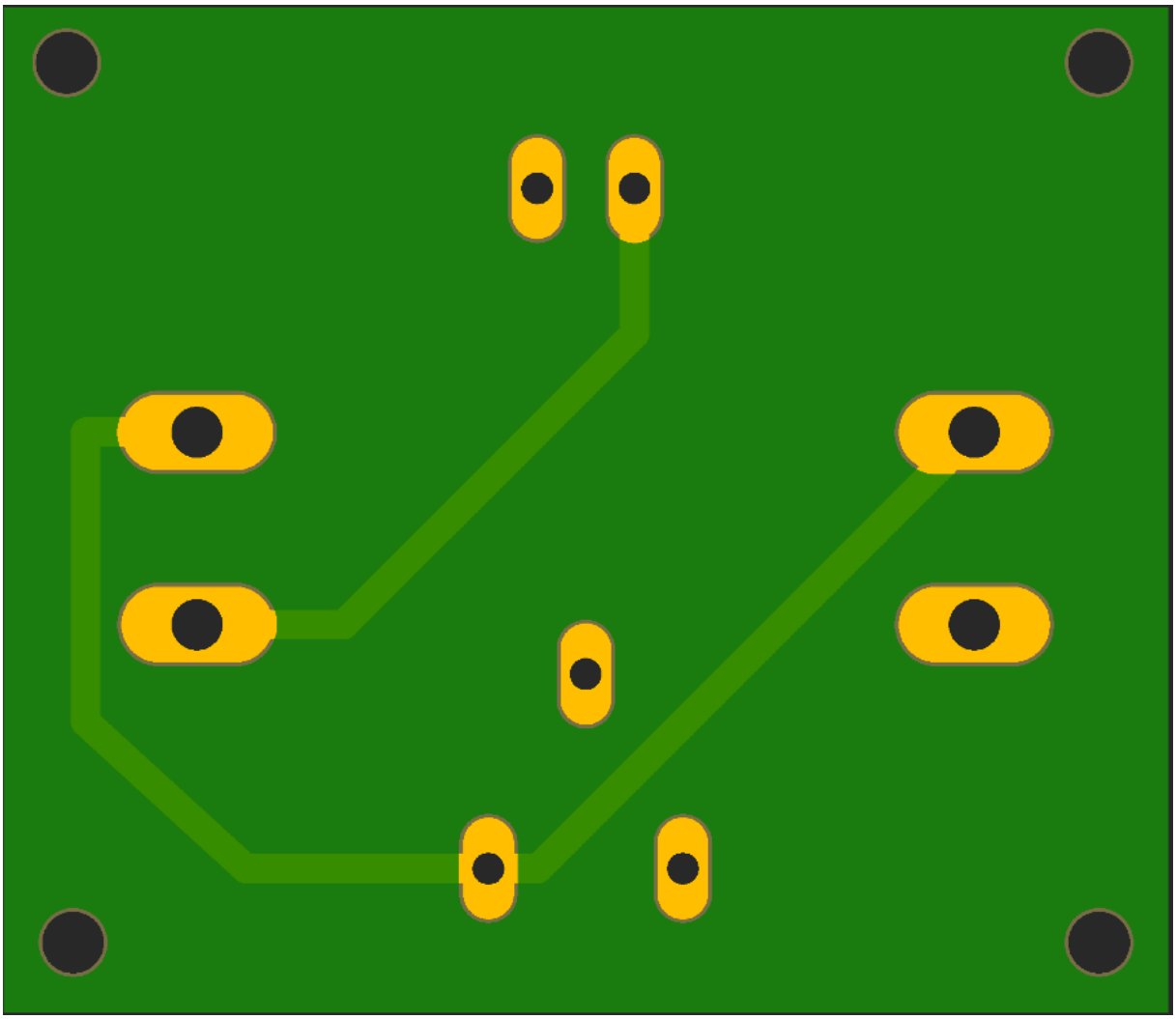
Soldermask Bottom



Silkscreen Top



Warstwa Top PCB (Manufacturing)



Warstwa Bottom PCB (Manufacturing)

8. Działanie układu

Układ pracuje jako termostat, włączając i wyłączając wentylator, który służy do chłodzenia komponentów elektronicznych, czym zapewnia nadzorowanemu urządzeniu stabilne warunki pracy. Próg załączenia się układu ustawiany jest przez użytkownika (Napięcie uzyskiwane z dzielnika z termistorem RT1 porównywane jest z napięciem odniesienia regulowanym potencjometrem PR1. W momencie kiedy pod wpływem temperatury oporność termistora RT1 zmaleje poniżej wartości powodującej powstanie na wejściu wzmacniacza napięcia mniejszego od ustawionego na wejściu, to wyjście wzmacniacza za pośrednictwem tranzystora T1 włączy wentylator. Po zmniejszeniu się temperatury wymuszone chłodzenie wyłączy się).